PQC / EMBEDDED VISION / ESP32-S3

ESP32-S3 後量子安全影像傳輸系統

從雙向身分驗證、金鑰建立到多相機加密串流

驗證彼此身分
ML-DSA

建立共享祕密
ML-KEM-768

保護影像內容
AES-256-GCM

01 研究動機與目標

連網相機除了傳送影像，也需要確認通訊對象、保護影像內容，並持續管理連線與金鑰。本專題以 ESP32-S3 建置嵌入式原型，整合後量子密碼、多裝置連線及定期換鑰，驗證實作可行性。

02 系統架構

相機 01
ESP32-S3 / JPEG

相機 02
ESP32-S3 / JPEG

Wi-Fi / TCP
各台獨立連線與工作階段

電腦端 Host
驗證身分與影像完整性
解密、顯示及連線管理

mDNS 探索地址 → 已登錄公鑰配對 → 連線後驗證身分

03 安全通訊流程

01 **探索與配對**
mDNS + 公鑰指紋

→ 02 **雙向認證**
ML-DSA 簽章

→ 03 **金鑰建立**
ML-KEM-768

→ 04 **加密串流**
AES-256-GCM

持續保護 Pipeline 提前準備下一把影像金鑰，於門檻切換。
v7 記錄層：HMAC-SHA256、連線綁定與序號檢查；控制文字不加密。

04 實測成果

v6 基準 / 2026-09-30 / 非 v7 效能

2 台
同步連線測試

600 秒
持續串流觀察

0 / 0
傳輸中斷 / 握手錯誤（兩台皆同）

接收驗證吞吐



條件：QVGA、每 10 幀換鑰、pipeline、顯示開啟、手機熱點。FPS 非獨立拍攝更新率。
觀察：仍有偶發約 2.5 秒停頓；以上結果為功能與串流驗證，尚非完整安全驗收。

目前 v7 進度
雙台串流、兩種換鑰模式
與斷網恢復短測已通過。
長期、攻擊與撤銷驗收待補。

學校 / 系所：　　組員：　　指導教授：

資料：專案 README、CURRENT_STATUS、CONTROL_RECORDS_V7 | 專題展示初稿 01